SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

客厅电视遥控器空间分布的概率密度函数构建与快速定位算法优化

Youhann [1]，shitMaster [2]，

[1]Tsinglan School，Dongguan，China

[2]Tsinglan School，Dongguan，China

ABSTRACT / 摘要 针对客厅场景下电视遥控器 “临用必失踪、寻回全靠缘” 的普遍痛点，破解传统人工寻物 “盲目翻找、效率低下、情绪损耗严重” 的现实困境，本文基于懒人行为统计学理论，构建了遥控器空间分布概率密度函数（RCSPDF）。研究引入追剧急切度权重、宠物位移系数、随手乱放惯性因子三大核心参数，依托 1000 组家庭丢遥控器实测样本，完成函数拟合与显著性验证，明确了遥控器在沙发夹层、抱枕背面、零食堆底等核心区域的非随机分布规律。针对传统寻物算法的固有缺陷，本文优化提出反向玄学快速定位算法，摒弃复杂空间坐标计算，融合显眼处快速排除、摆烂静置触发、反向呼唤增强三大创新模块，将平均定位时长从 28 分钟压缩至 2 分钟，定位成功率从 42% 提升至 98.7%。本研究填补了居家闲散物品荒诞定位领域的理论空白，为降低人类找物情绪内耗提供了可落地的实践方案

INDEX TERMS / 关键词 电视遥控器；空间分布概率密度函数；快速定位算法；懒人行为统计学

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次量化构建了客厅电视遥控器空间分布概率密度函数，破解了其 “临用必失” 的非随机藏匿规律；优化的反向玄学快速定位算法，大幅压缩遥控器寻回时长，显著降低居家找物的时间损耗与情绪内耗。本研究填补了懒人居家玄学统计学领域的研究空白，为居家闲散小物件的高效寻回提供了荒诞且可落地的全新解决方案。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了客厅电视遥控器空间分布规律量化与失位快速定位的核心问题。近年来，随着智能电视技术的快速发展与居家休闲场景的普及，遥控器作为客厅人机交互核心载体，其全时段可及性研究受到广泛关注。然而，该领域仍存在核心瓶颈：遥控器非稳态空间分布的系统性量化缺失、传统寻物算法居家场景适配性不足、临用寻回效率低下等问题尚未得到有效解决，对此本文提出一套融合概率密度建模与优化定位算法的完整解决方案。

II. 本研究动机源于遥控器“临用必失”的普遍居家痛点，传统人工盲搜存在效率低、情绪损耗高等固有缺陷。现有相关工作多聚焦硬件防丢与工业级定位技术，前者无法应对突发失位场景，后者未考虑用户低能耗寻物需求，均缺乏对应场景的底层理论支撑。本文核心贡献为构建多维度参数约束的遥控器空间分布概率密度函数，优化提出适配懒人居家场景的低能耗快速定位算法，并通过多场景实验验证了方案有效性。本文后续依次展开相关工作评述、模型构建、算法设计、实验验证与总结展望。

III. RESULTS / 结果

本节系统呈现本研究构建的遥控器空间分布概率密度函数（RCSPDF）拟合结果、优化后快速定位算法的性能测试结果，以及多场景鲁棒性验证核心数据，所有实验均设置3次平行重复，结果以均值±标准差呈现。

III.A 遥控器空间分布概率密度函数拟合结果

基于886组居家实测样本完成RCSPDF拟合，模型拟合优度R^2=0.987，可精准解释遥控器在客厅场景的空间分布规律。拟合结果显示，遥控器空间分布呈显著的“核心聚集-边缘离散”特征：核心聚集区（累计分布概率84.5%）集中于沙发夹层（42.3%±2.1%）、抱枕背面及夹层（21.7%±1.8%）、茶几视觉盲区（15.2%±1.3%）、零食及餐饮周边（8.9%±0.9%）四大区域；剩余15.5%的离散分布概率集中于衣物覆盖区、家具底部等非固定区域。

多因素相关性分析结果表明：追剧急切度与核心区分布集中度呈显著正相关（Pearson相关系数r=0.89，P<0.01），急切度每提升1个单位，核心区分布概率提升12.6%；宠物位移系数与分布离散度呈显著正相关（r=0.92，P<0.01），系数每升高1级，非核心区分布概率提升18.2%；随手乱放惯性因子对分布离散度的贡献度达76.3%，为影响遥控器分布的首要自变量。

III.B 优化快速定位算法的性能对比结果

为验证本研究提出的反向玄学快速定位算法性能，将其与传统全域盲搜算法、固定区域遍历算法开展平行对照测试。结果显示：本研究优化算法的平均定位时长为1.92±0.31min，较传统全域盲搜算法（27.64±5.82min）缩短93.0%，较固定区域遍历算法（11.38±2.47min）缩短83.1%；单次定位成功率达98.7%，远高于两种传统算法的41.2%与63.5%。同时，以心率波动幅度、负面语言输出频次为量化指标的单位时间情绪损耗值，本算法较传统全域盲搜算法降低92.4%，有效缓解了寻物过程中的用户情绪内耗。

III.C 多场景鲁棒性验证结果

针对深夜追剧、周末宅家、家庭聚餐后、儿童居家4种典型高失位风险场景开展鲁棒性验证，结果显示：本研究构建的RCSPDF在所有场景中的拟合优度均≥0.96，优化算法的定位成功率均保持在96%以上，平均定位时长均控制在3min以内。其中，环境扰动最强的家庭聚餐后场景中，算法性能提升最为显著，定位效率较传统全域盲搜算法提升14.7倍。

IV. 边界条件验证结果表明：当遥控器处于误放入垃圾桶、洗衣机等极端异常场景时，将超出 RCSPDF 的有效拟合区间，算法自动触发“终极摆烂判定”，终止无效寻回路径输出，避免用户无意义的时间与情绪损耗。

Discussion / 讨论

本研究围绕客厅电视遥控器“临用必失、寻回随缘”的普遍居家痛点，系统构建了遥控器空间分布概率密度函数（RCSPDF），优化提出了适配懒人居家场景的反向玄学快速定位算法，核心实验结果验证了模型的高拟合精度与算法的强实用性，填补了居家闲散物品非稳态分布量化研究、低能耗寻回技术领域的空白，为解决传统居家寻物效率低下、情绪内耗严重的核心问题提供了全新的理论范式与实践方案。

本研究的核心价值，在于突破了现有相关研究的固有局限。当前居家寻物领域的研究，多集中于蓝牙防丢硬件的迭代与工业级室内定位技术的场景迁移，前者存在预部署成本高、续航依赖性强、无法应对突发失位场景的先天缺陷，后者对环境结构化程度要求严苛，完全未考虑居家用户非专业操作、低能耗行为的核心需求。更关键的是，现有研究均未对遥控器的居家空间分布规律开展系统性量化刻画，导致相关方案始终陷入“重技术补位、轻根源规律”的误区，无法从根本上解决盲目寻物的核心痛点。本研究首次基于大样本居家实测数据，量化了随手乱放惯性因子、追剧急切度权重、宠物位移系数三大核心变量对遥控器分布的影响机制，构建的RCSPDF模型实现了对高概率藏匿区域的精准预判，从根源上规避了传统寻物的全域盲搜缺陷。同时，本研究优化的定位算法完全摒弃对硬件设备、复杂空间坐标计算的依赖，纯基于分布规律设计标准化寻回路径，零成本、易操作，完美适配居家场景下的懒人行为逻辑，较传统算法实现了寻回效率与成功率的量级提升。

本研究的核心结果，揭示了遥控器失位现象的底层行为逻辑。拟合结果显示，遥控器的空间分布并非大众认知中的完全随机，而是呈现显著的“核心聚集-边缘离散”特征，四大核心区域累计分布概率达84.5%，这一发现推翻了“遥控器凭空消失”的玄学认知，证实其失位本质是用户“动作惯性+视觉盲区”的共同作用结果——用户随手置放遥控器的动作，高度绑定观影时的身体姿态与活动范围，沙发、抱枕、茶几等观影核心周边，正是随手置放动作的高频落点，而这些区域普遍存在视觉遮挡，最终形成“越近越找不到”的认知偏差。同时，本研究发现的追剧急切度与核心区分布集中度的正相关规律，也为算法优化提供了核心依据：用户的观影需求越急切，活动范围越局限于观影核心区，遥控器的分布越集中，越应优先遍历核心聚集区，而非盲目扩大搜索范围，这也正是本算法能大幅压缩寻回时长的核心逻辑。

本研究仍存在三方面不可忽视的局限性。其一，样本覆盖范围存在边界，本研究的实测样本主要来源于城市青年家庭的常规客厅场景，对于多代同堂、有低龄儿童的家庭，模型拟合优度出现小幅下降，原因在于低龄儿童的无规则位移行为具有极强的随机性，无法被现有参数体系有效拟合；其二，模型对极端异常场景的适配性不足，RCSPDF仅能覆盖99.9%的常规失位场景，对于遥控器被误放入冰箱、洗衣机、垃圾桶，或被宠物转移至隐蔽空间等小概率黑天鹅事件，模型无法实现有效预测，算法将触发终极摆烂判定，终止无效寻回路径输出；其三，算法效果存在个体行为差异，本算法的最优性能基于用户严格遵循路径排序实现，对于情绪控制能力弱、寻物时易陷入全屋盲搜冲动的用户，算法的效率提升幅度会有所降低。

V. 基于本研究的核心发现，未来该领域可从四个方向进一步拓展：一是拓展模型的场景适配范围，将本研究的建模思路迁移至空调遥控器、家门钥匙、耳机等全品类居家高频失位小物件，构建全居家场景闲散物品的空间分布概率模型体系；二是完善模型的参数维度，纳入用户醉酒程度、熬夜意识模糊度、家庭成员干扰系数等更多影响因素，进一步提升模型对复杂居家场景的拟合

精度与鲁棒性；三是推动技术落地与场景联动，结合智能家居系统，将 RCSPDF 模型与电视开机信号、室内感知设备联动，实现电视开机即实时推送遥控器高概率藏匿区域的可视化指引；四是构建极端异常场景的应急寻回体系，针对小概率黑天鹅失位场景补充异常分布子模型，完善极端场景下的寻回路径设计，填补全场景寻回的技术空白。

VI. Conclusions / 结论

本文针对客厅电视遥控器临用必失、传统寻回方式效率低下、用户情绪内耗严重的普遍居家痛点，系统完成了遥控器非稳态空间分布规律量化建模与低能耗快速定位算法优化研究。

本研究基于大样本居家实测数据，构建了融合随手乱放惯性因子、追剧急切度权重、宠物位移系数三大核心参数的遥控器空间分布概率密度函数（RCSPDF），精准揭示了遥控器“核心聚集-边缘离散”的非随机分布规律，明确了累计分布概率超 84%的四大高概率藏匿区域，推翻了遥控器失位“完全随机、凭空消失”的固有认知。针对传统寻物方案的固有缺陷，本研究优化提出了适配懒人居家场景的反向玄学快速定位算法，摒弃了对硬件设备与复杂空间计算的强依赖，基于 RCSPDF 高概率区域排序设计标准化寻回路径，实现平均定位时长较传统全域盲搜算法缩短 93%，单次定位成功率提升至 98.7%，显著降低了寻物过程中的时间成本与情绪损耗。多场景鲁棒性验证证实，本研究的模型与算法在各类典型高失位风险场景下均具备优异的稳定性与普适性。

本研究突破了居家寻物领域“重硬件补位、轻规律挖掘”的固有范式，填补了居家高频失位闲散物品分布量化研究的理论空白，为零成本、低能耗居家寻物提供了可落地的实践方案，拓展了懒人行为统计学的交叉研究方向。未来可进一步完善模型参数体系、拓展适配场景，构建全品类居家闲散物品寻回理论体系，为优化居家休闲体验、减少无意义内耗提供更完善的支撑。

VII. Materials and Methods /材料与方法

数据采集与预处理

数据采集流程

基础参数采集：采集受试家庭客厅空间尺寸、家具布局、家庭结构、宠物饲养情况、日均观影时长、月均遥控器失位频次等基础信息，构建样本基础数据库；

自然场景分布数据采集：对 886 个受试家庭开展为期 30 天的纵向追踪，每次遥控器失位寻回后，记录最终落点坐标、失位时长、失位场景、寻回方式、寻回时情绪状态等核心数据，累计获得 12458 条有效失位事件数据；

受控场景变量关联数据采集：在标准化实验舱内，控制三大核心自变量开展单因素实验，每个变量设置 5 个梯度，每个梯度开展 30 次平行重复实验，获取变量与遥控器分布特征的相关性数据，为模型拟合提供支撑；

算法性能验证数据采集：招募 60 名受试者随机分为 3 组，分别使用不同算法开展寻回实验，同步记录定位时长、寻回结果、情绪损耗相关指标，累计完成 600 组有效对照实验数据。

数据预处理

剔除无效异常数据，包括遥控器被带离客厅、被人为拆解、被宠物转移至室外等超出研究场景的极端事件数据；对连续变量进行 Z-score 标准化处理，消除量纲差异；采用插值法补充少量缺失的基础信息，最终保留有效数据 11987 条，有效率 96.2%。

遥控器空间分布概率密度函数（RCSPDF）构建方法

核心变量定义：确定三大自变量为模型核心驱动因子：① 随手乱放惯性因子λ（取值 0-5，值越大，置放行为随机性越强）；② 追剧急切度权重α（取值 0-5，值越大，用户活动范围越集中）；③ 宠物位移系数β（无宠物家庭β=0，取值 0-5，值越大，空间扰动越强）。

空间区域划分：将客厅划分为 4 个核心聚集区、8 个边缘离散区、1 个极端异常区，对每个区域进行空间坐标标定，计算区域i的空间概率权重wi。

模型拟合：基于预处理后的大样本实测数据，采用高斯核密度估计法与极大似然估计法，拟合得到 RCSPDF 核心表达式：

$f(x,y,\lambda,\alpha,\beta)=\sum i=1nwi\cdot\phi i(x,y)\cdot g(\lambda,\alpha,\beta)$

其中$\phi i(x,y)$为区域i的空间核密度函数，$g(\lambda,\alpha,\beta)$为核心变量的非线性调节函数；采用决定系数R2评估模型拟合优度，完成模型显著性校验。

Acknowledgment / 致谢

在此，谨向每一位耐着性子逐行读完本文的读者，致以最诚挚的谢意与最由衷的敬意。愿本文构建的遥控器空间分布概率密度函数与反向玄学快速定位算法，能在某个你急着开电视却遍寻遥控器不得的时刻，给你提供一丝无用却有趣的指引，帮你避开无效翻找的内耗。愿你

的日常永远松弛自在，少一点手忙脚乱的窘迫，多一点不慌不忙的顺遂，永远有看不完的好剧，永远有触手可及的小美好。再次感谢所有读者的阅读、包容与陪伴。

REFERENCES

[1] 李兰仁，赵居安，王寻。城市青年居家闲散物品失位行为特征与量化研究 [J]. 中国居家行为科学学报，2022, 18 (3): 45-58.
[2] 张玄策，刘概律。室内非稳态物品空间分布概率密度建模理论与方法 [M]. 北京：中国居家科学出版社，2023: 12-36.
[3] 王寻回。居家非结构化场景下低功耗小物件快速定位算法优化研究 [D]. 上海：上海休闲科技大学，2024.
[4] 刘安怡，李兰仁。居家寻物行为对用户情绪损耗的影响机制与量化模型 [J]. 心理与行为研究，2023, 21 (4): 521-528.
[5] 赵居安，张玄策。反向玄学机制在居家寻物场景中的应用与效能验证 [C]// 第十届全国居家行为交叉研究学术会议论文集，杭州，2024. 杭州：休闲科学出版社，2024: 189-196.
[6] T/CJLA 001-2023, 居家闲散物品寻回操作技术规范 [S]. 中国懒人居家协会，2023.